МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 16 (2026) — РЕШЕЊА

1. Дата је релација

$$\rho = \{(a,a),(a,c),(c,b),(b,d),(d,d)\}$$

на скупу $A = \{a,b,c,d\}$.

- Релација није рефлексивна, јер $(b,b) \notin \rho$ и $(c,c) \notin \rho$.
- Релација није симетрична, јер $(a,c) \in \rho$, а $(c,a) \notin \rho$.
- Релација је антисиметрична: не постоје различити елементи $x, y \in A$ за које истовремено важи $(x,y) \in \rho$ и $(y,x) \in \rho$.
- Релација није транзитивна, јер $(a,c),(c,b) \in \rho$, али $(a,b) \notin \rho$.
- Релација није линеарна (потпуна), јер за $a \neq b$ не важи ни $(a,b) \in \rho$ ни $(b,a) \in \rho$.

За транзитивност је потребно додати (a,b), због (a,c) и (c,b), затим (c,d), због (c,b) и (b,d), и (a,d), због (a,b) и (b,d). Сви остали захтеви транзитивности су тада испуњени. Зато је најмања тражена релација

$$\boxed{\rho_1 = \{(a,b),(c,d),(a,d)\}.}$$

2. а) Пошто $x \to 0^-$, важи $\frac{2}{x} \to -\infty$, па је

$$\lim_{x \to 0^-} e^{2/x} = 0.$$

Стога је

$$\boxed{\lim_{x \to 0^-} \frac{4 + e^{2/x}}{2 - x} = \frac{4+0}{2-0} = 2.}$$

б) Уведимо смену

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{3x+1}, \qquad f(x) = \sqrt{g(x)}.$$

Применом правила за извод количника добија се

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{2x(3x+1) - 3(x^2-4)}{(3x+1)^2} \\ &= \frac{3x^2 + 2x + 12}{(3x+1)^2}. \end{aligned}$$

Према правилу за извод сложене функције,

$$f'(x) = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}.$$

Дакле,

$$\boxed{f'(x) = \frac{3x^2 + 2x + 12}{2(3x+1)^2\sqrt{\dfrac{x^2-4}{3x+1}}}.}$$

3. а) Производ матрица A и B је

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$2C^{\mathsf{T}} = 2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & -4 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Зато је

$$\boxed{AB + 2C^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 2 & -4 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}.}$$

б) Инверзну матрицу одређујемо формулом

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A.$$

Израчунајмо детерминанту развојем по првом реду:

$$\det A = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 4 = 5 \neq 0.$$

Матрица алгебарских кофактора је

$$K = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

па је $\operatorname{adj} A = K^{\mathsf{T}}$. Према томе,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.}$$

4. а) Проширену матрицу система сводимо на степенасти облик:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \\ a & 4 & -2 & b \end{array}\right] \xrightarrow[\text{III}-a\text{I}]{\text{II}-2\text{I}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4-a & a-2 & b-2a \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\text{III}-(4-a)\text{II}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2(a-3) & b-a-4 \end{array}\right].$$

Добијамо еквивалентни систем

$$\begin{aligned} x + y - z &= 2, \\ y + z &= 1, \\ 2(a-3)z &= b - a - 4. \end{aligned}$$

Ако је $a \neq 3$, систем има јединствено решење:

$$z = \frac{b-a-4}{2(a-3)},$$

$$y = 1 - z = \frac{3a-b-2}{2(a-3)},$$

$$x = 1 + 2z = \frac{b-7}{a-3}.$$

Односно,

$$\boxed{(x,y,z) = \left(\frac{b-7}{a-3}, \frac{3a-b-2}{2(a-3)}, \frac{b-a-4}{2(a-3)}\right), \quad a \neq 3.}$$

Ако је $a = 3$, последња једначина постаје $0 = b - 7$:

- За $b = 7$ систем има бесконачно много решења. Ако је $z = t \in \mathbb{R}$, тада је $y = 1 - t$ и $x = 1 + 2t$, па је
$$\boxed{(x,y,z) = (1+2t, 1-t, t), \qquad t \in \mathbb{R}.}$$
- За $b \neq 7$ систем нема решења.

б) Ранг матрице одређујемо елементарним трансформацијама редова:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 5 & 4 & a & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{III}-5\text{I}]{\text{II}-2\text{I}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & -7 \\ 0 & -6 & a+5 & -14 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{III}-2\text{II}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Прва два реда су ненулта, па је ранг најмање 2. Ранг је тачно 2 ако је и трећи ред нула, односно ако је $a - 1 = 0$. Дакле,

$$\boxed{\text{rang } A = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad a = 1.}$$

5. а) Решавамо диференцну једначину

$$6y_{t+2} + y_{t+1} - y_t = 6, \qquad y_0 = 2, \quad y_1 = 3.$$

Најпре решавамо одговарајућу хомогену једначину

$$6y_{t+2} + y_{t+1} - y_t = 0.$$

Њена карактеристична једначина је

$$6r^2 + r - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (3r-1)(2r+1) = 0,$$

са коренима $r_1 = \frac{1}{3}$ и $r_2 = -\frac{1}{2}$. Опште решење хомогене једначине је

$$y_t^{(h)} = C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^t + C_2 \left(-\frac{1}{2}\right)^t.$$

Посебно решење нехомогене једначине тражимо у облику $y_t^{(p)} = K$. Заменом добијамо

$$6K + K - K = 6 \quad \Longrightarrow \quad K = 1.$$

Стога је опште решење

$$y_t = 1 + C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^t + C_2 \left(-\frac{1}{2}\right)^t.$$

Из почетних услова следи

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ \dfrac{C_1}{3} - \dfrac{C_2}{2} = 2, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \quad C_1 = 3, \qquad C_2 = -2.$$

Тражено решење је

$$\boxed{y_t = 1 + 3 \left(\frac{1}{3}\right)^t - 2 \left(-\frac{1}{2}\right)^t.}$$

Пошто су оба карактеристична корена по апсолутној вредности мања од 1, важи

$$\boxed{\lim_{t \to +\infty} y_t = 1.}$$

Приближавање броју 1 је праћено наизменичном компонентом $\left(-\frac{1}{2}\right)^t$, која тежи нули.

б) Чланови реда су ненегативни. Применимо Кошијев корени критеријум на

$$u_n = \left(\frac{n^3 + 2n + 1}{2n^3 + n + 3}\right)^{2n}.$$

Имамо

$$\begin{aligned} \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{u_n} &= \lim_{n \to \infty} \left(\frac{n^3 + 2n + 1}{2n^3 + n + 3}\right)^2 \\ &= \left(\lim_{n \to \infty} \frac{1 + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^3}}{2 + \frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^3}}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} < 1. \end{aligned}$$

Према Кошијевом кореном критеријуму,

$$\boxed{\text{ред конвергира.}}$$